பயிற்சி 9.3

1. புள்ளிவிவர தரக்கட்டுப்பாடு என்பதை வரையறு.
2. உற்பத்தி செயல்முறையில் மாறுபாட்டிற்கான காரணங்களின் வகைகளைக் குறிப்பிடுக.
3. தற்செயல் காரணங்கள் என்பதை வரையறு.
4. குறிப்பட்ட காரணங்கள் என்பதை வரையறு.
5. உற்பத்தி கட்டுப்பாட்டைப் பற்றி நீங்கள் என்ன கருதுகிறீர்கள்?
6. நீங்கள் செயல்முறை கட்டுப்பாட்டைப் பற்றி நீங்கள் என்ன கருதுகிறீர்கள்?
7. கட்டுப்பாட்டு வரைபடங்கள் என்பதை வரையறுக்கவும்.
8. மாறிகளுக்கான கட்டுப்பாட்டு வரைபடங்களைக் குறிப்பிடுக.
9. சராசரி வரைபடங்கள் என்பதை வரையறு.
10. வீச்சு வரைபடங்கள் வரையறு.
11. புள்ளியியல் தரக் கட்டுப்பாடடின் பயன்கள் யாவை?
12. சராசரி விளக்கப் படத்திற்கான கட்டுப்பாடு வரம்புகளை எழுதுக.
13. வீச்சு விளக்கப் படத்திற்கான கட்டுப்பாட்டு வரம்புகளை எழுதுக.
14. ஓர் இயந்திரம், கொடுக்கப்பட்ட எடையுடன் பாக்கெட்டுகளை வழங்க வடிவமைக்கப் பட்டுள்ளது. 5 அளவு கொண்ட 10 மாதிரிகளின் அளவீடுகள் பதிவு செய்யப் பட்டுக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள:

மாதிரி	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\bar{X}$	15	17	15	18	17	14	18	15	17	16
R	7	7	4	9	8	7	12	4	11	5

சராசரி மற்றும் வீச்சு கட்டுப்பாடு வரம்புகளைக் கண்டுபிடி. மேலும் கட்டுப்பாட்டின் நிலை குறித்துக் கருத்து தருக.

($n = 5$, $A_2 = 0.58$, $D_3 = 0$ மற்றும் $D_4 = 2.115$) க்கான மாற்றகாரணிகள்)

15. உற்பத்தி செய்முறையிலிருந்து வழக்கமான இடைவெளியில் 5 அளவுகொண்ட 10 மாதிரிகளின் அளவீடுகள் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டு அதன் மாதிரி சராசரி ($\bar{X}$) மற்றும் வீச்சு (R) ஆகியவை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மாதிரி	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\bar{X}$	49	45	48	53	39	47	46	39	51	45
R	7	5	7	9	5	8	8	6	7	6

சராசரி கட்டுப்பாடு வரம்புகளைக் கண்டு பிடிக்க, மேலும் கட்டுப்பாட்டின் நிலை குறித்து கருத்து தருக. (கொடுக்கப்பட்ட தகவல் $A_2 = 0.58$, $D_3 = 0$ மற்றும் $D_4 = 2.115$)

16. பின்வரும் தரவிற்காக சராசரி ($\bar{X}$) மற்றும் வீச்சு (R) கட்டுப்பாடு வரம்புகளைக் கண்டுபிடி.

மாதிரி எண்	கூறுகள்		
1	32	36	42
2	28	32	40
3	39	52	28
4	50	42	31
5	42	45	34
6	50	29	21
7	44	52	35
8	22	35	44

(கொடுக்கப்பட்ட தகவல் $n = 3$, $A_2 = 0.58$, $D_3 = 0$ மற்றும் $D_4 = 2.115$)

17. சராசரி ($\bar{X}$) மற்றும் அதன் வீச்சு (R)க்கான மதிப்புகள் 5 அளவு கொண்ட 10 மாதிரிகளுக்கான அளவுகள் பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. சராசரி மற்றும் வீச்சுக் கட்டுப்பாடு வரம்புகளைக் கண்டுபிடி, மேலும் கட்டுப்பாட்டின் நிலை குறித்து கருத்து தருக.

மாதிரி எண்	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
சராசரி	11.2	11.8	10.8	11.6	11.0	9.6	10.4	9.6	10.6	10.0
வீச்சு	7	4	8	5	7	4	8	4	7	9

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 238 3/5/2020 1:06:40 PM